



Disciplina: Engenharia Econômica

Unidade de aprendizagem: UA1 | Valores financeiros

Módulo de aprendizagem: M7 | Exercícios de Aplicação

Estudante: Felipe Freitas Silva

PROPOSTA | Atividade de Aplicação | M7

Responda as questões apresentadas a seguir, buscando elementos conceituais no módulo de aprendizagem M5 e M6 para desenvolver suas respostas.

DESAFIO 1

Uma empresa financia a compra de automóveis em 24 parcelas iguais de R\$ 59,05 para cada R\$ 1.000 emprestados. Qual a taxa de juros efetivamente paga?

Registre neste espaço o desenvolvimento e a resposta para o desafio 1 ▼

$$ValorPresente = 1.000$$

$$Parcela = 59,05$$

$$Prazo = 24$$

$$ValorPresente = Parcela * ((1 - (1 + i)^{-Prazo})/i)$$

$$1000 = 59,05 * (1 - (1 + i)^{-24})/i$$

$$1000/59,05 = (1 - (1 + i)^{-24})/i$$

$$(1 - (1 + i)^{-24}) = \left(\frac{1000}{59,05}\right)i$$

$$(1 + i)^{-24} = 1 - \left(\frac{1000}{59,05}\right)i$$

$$1 + i = \left(1 - \left(\frac{1000}{59,05}\right)i\right)^{-\frac{1}{24}}$$

$$i = \left(1 - \left(\frac{1000}{59,05}\right)i\right)^{-\frac{1}{24}} - 1$$

—Não sei mais resolver, fui ao Excel

$$= RATE(24; -59,05; 1000) \rightarrow i = 3,00040\%$$



DESAFIO 2

Um fundo de investimento paga uma taxa nominal de 60% a.a. capitalizado mensalmente. Um investidor faz um depósito inicial de R\$ 8.000,00 mais 22 depósitos mensais iguais e consecutivos, sendo que o primeiro é feito dois meses após o depósito de abertura. Considerando que no fim do período o saldo do fundo é de R\$ 90.000,00 calcular o valor dos depósitos mensais.

Registre neste espaço o desenvolvimento e a resposta para o desafio 2 ▼

$$\text{ValorFuturoInicial} = \text{Inicial} * (1 + i)^n$$

$$\text{ValorFuturoI} = 8000 * (1,05)^{24}$$

$$\text{VFI} \cong 8000 * 3,2250999437$$

$$\text{VFI} \sim = 25.800,7995497095$$

Também

$$\text{ValorFuturoSerie} = \text{Deposito} * \frac{((1 + i)^n - 1)}{i}$$

$$\text{ValorFuturoS} = \text{Deposito} * \frac{(1,05^{22} - 1)}{0,05}$$

$$\text{VFS} = \text{Deposito} * \frac{1,9252607199}{0,05}$$

$$\text{VFS} \sim = \text{Deposito} * 38,5052143984$$

$$\text{VF} = \text{VFI} + \text{VFS} = 90.000, \text{portanto}$$

$$25.800,7995497095 + 38,5052143984 * \text{Deposito} = 90.000$$

$$\text{Deposito} \cong \frac{(90.000 - 25.800)}{38,5052143984}$$

$$\text{Deposito} \cong \frac{64.199,2004502290}{38,5052143984}$$

$$\text{Deposito} \cong 1.667,2858846072$$

DESAFIO 3

Um empréstimo contratado a juros efetivos de 2% a.m. foi contratado por meio de 13 parcelas mensais iguais sem entrada. Considerando que os juros pagos no período totalizaram R\$ 1.060,00. Calcule o valor de cada prestação.

Registre neste espaço o desenvolvimento e a resposta para o desafio 3 ▼

$$i = 0,02$$

$$n = 13$$

$$(1 + 0,02)^{-13} = \frac{1}{(1,02)^{13}} \sim = \frac{1}{1,2936066304} \cong 0,7730325250$$

$$F = \frac{1 - 0,7730325250}{0,02} \cong \frac{0,2269674749}{0,02} \cong 11,3483737459$$

$$J = \text{Prestacao} * (13 - 11,3483737459) \cong \text{Prestacao} *$$

$$J \sim = 1.651626541 * \text{Prestacao}$$

$$1.060 = \text{Prestacao} * 1.651626541$$

$$\text{Prestacao} = \frac{1.060}{1.651626541}$$

$$\text{Prestacao} \sim = 641.7915755690$$